

Tests de AC - Todas las bps

Las bps recopiladas por separado:

bp0: <https://forms.gle/qoWYA14TxsfitYR9>

bp1: <https://forms.gle/KwrcWHH3SRZSSKSb9>

bp2: <https://forms.gle/pkX7ndrmLgugMrz28>

bp3: <https://forms.gle/wQsGYQWQUSJTkp9r8>

bp4: <https://forms.gle/SouhqKtCx2MKpSRB6>

Enlace a este cuestionario: <https://forms.gle/JmepNmMCdrceV8x7>

Enlace al cuestionario de Teoría: <https://forms.gle/T4fDHmRiu1TxGQFk7>

Créditos a @paco por hacer los tests de las bp uwu

1. [Navegación del cuestionario:]

Marca solo un óvalo.

- ☐ Volver al principio para elegir cuestionario por bp
- ☐ bp0 *Salta a la pregunta 2*
- ☐ bp1 *Salta a la pregunta 13*
- ☐ bp2 *Salta a la pregunta 26*
- ☐ bp3 *Salta a la pregunta 38*
- ☐ bp4 *Salta a la pregunta 51*
- ☐ Terminar Cuestionario

bp0

2. Se ha usado la siguiente orden para script.sh en un nodo de cómputo de atcgrid[1-3]: sbatch -p ac--account=ac -n1 --cpus-per-task=1 --hint=nomultithread script.sh teniendo en cuenta esta orden y el proceder por defecto de la instalación slurm de atcgrid, va autilizar un máximo núcleos lógicos de 1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ Ninguna es correcta
- ☐ 3

3. ¿Qué orden puedo utilizar para conectarme al front-end de atcgrid para enviar/recibir ficheros? 1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ sftp usuario@atcgrid.ugr.es
- ☐ ssh usuario@atcgrid.ugr.es
- ☐ telnet usuario@ugr.es
- ☐ sbatch -p ac script. sh

4. ¿Con qué comando SLURM se pueden ver todos los trabajos en ejecución y los que están encolados? 1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ sjobs
- ☐ sinfo
- ☐ snumjobs
- ☐ squeue

5. ¿En qué zona de la memoria se alojan los vectores dinámicos de un programa en C? 1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ heap
- ☐ data
- ☐ Ninguna es correcta
- ☐ stack

6. En un script para SLURM, ¿qué indica la línea #SBATCH --job-name=helloOMP?

1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ El nombre asignado al trabajo
- ☐ El usuario que manda el trabajo
- ☐ El directorio donde está el ejecutable
- ☐ La cola a la que se manda el trabajo

7. ¿Cuál de las siguientes órdenes usaría para que se cree un único proceso con el código paraleloHelloOMP que use 12 hebras, de forma cada hebra distinto de un nodo de cómputo de atcgrid[1-3]? 1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ srun -p ac --account=ac -n1 HelloOMP
- ☐ srun -p ac --account=ac -n1 --cpus-per-task=8 HelloOMP
- ☐ srun -p ac --account=ac -n1 --cpus-per-task=24 HelloOMP
- ☐ srun -p ac --account=ac -n1 --cpus-per-task=12 --hint=nomultithread HelloOMP

8. ¿Cuántos zócalos (sockets) tiene el cluster atcgrid en total sin contar el host o front-end? 1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ 2
- ☐ 4
- ☐ 8
- ☐ 12

9. ¿Cuántos cores lógicos tiene cada microprocesador Intel Xeon Silver 4216? 1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ 64
- ☐ 12
- ☐ 32
- ☐ 16

10. ¿Qué opción de sbatch evita que haya otros trabajos ejecutándose simultáneamente en el mismo nodo al que se envía su trabajo? 1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ --exclusive
- ☐ Ninguna otra respuesta es correcta
- ☐ --hint=nomultithread
- ☐ -p ac -n1

11. ¿Cuántos cores lógicos tiene cada nodo de cómputo de atcgrid[1-3]? 1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ 6
- ☐ 12
- ☐ 3
- ☐ 24

12. [Navegación del cuestionario:]

Marca solo un óvalo.

- ☐ Volver al principio para elegir cuestionario por bp
- ☐ bp0 *Salta a la pregunta 2*
- ☐ bp1 *Salta a la pregunta 13*
- ☐ bp2 *Salta a la pregunta 26*
- ☐ bp3 *Salta a la pregunta 38*
- ☐ bp4 *Salta a la pregunta 51*
- ☐ Terminar Cuestionario

bp1

13. ¿Qué paradigma de programación paralela implementa OpenMP?

1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ Paso de mensajes mediante procesos
- ☐ Memoria compartida mediante hebras
- ☐ SIMD
- ☐ Memoria compartida mediante procesos

14. La API de programación de OpenMP está formada por...

1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ Directivas del compilador funciones y variables de entorno
- ☐ Variables del compilador y funciones para medición de tiempo en programas con varias hebras
- ☐ Ninguna de las respuestas es correcta
- ☐ Variables de entorno definidas en consola y funciones de paso de mensajes

15. Sobre el código que aparece a continuación, ¿qué afirmación es correcta?

1 punto

```
#pragma omp parallel private(sumalocal)
{
    sumalocal=0;
    #pragma omp for
    for (i=0; i<n; i++)
        sumalocal += a[i];
    #pragma omp barrier
    #prgama omp critical
        suma = suma + sumalocal;
    #pragma omp barrier
    #pragma omp single
        printf("La suma es =%d\n", suma);
}
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ El valor de suma que se imprime es correcto
- ☐ Todas las demás respuestas son incorrectas
- ☐ Tendríamos el mismo comportamiento si eliminamos los dos #pragma omp barrier
- ☐ Tendríamos el mismo comportamiento si cambiamos critical por atomic

16. Cuando ejecutamos el código que aparece a continuación, obtenemos la salida ejecutada por: 0. b[3]=1. ¿qué afirmación es incorrecta? 1 punto

```
a=0;
for (i=0; i<10;i++) b[i]=-1;
#pragma omp parallel{
    #pragma omp single{
        a=1;
        printf("Ejecutada por: %d.", omp_get_thread_num());
    }
    #pragma omp for
    for (i=0; i<10;i++) b[i]=a;
}
printf("b[3]= %d.", b[3]);
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ Ninguna es correcta
- ☐ Podríamos obtener la misma salida si cambiamos single por master
- ☐ La hebra master ejecutó la instrucción a=1;
- ☐ Podríamos obtener la salida Ejecutada por: 0. b[3]=0. si cambiamos single por master

17. ¿Cuántas hebras ejecutarán una directiva sections con 4 secciones (section) en una plataforma con 8 cores en la que se ha fijado la variable de entorno OMP_NUM_THREADS al valor 3? (considere que no se usan en el código funciones OpenMP) 1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ 1
- ☐ Ninguna es correcta
- ☐ 3
- ☐ 2

18. ¿Qué resultado muestra por pantalla la ejecución del siguiente código que no usa funciones OpenMP suponiendo que OMP_NUM_THREADS=3? 1 punto

```
#pragam omp parallel
{
    #pragama omp single
    {
        printf("x");
    }
}
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ x
- ☐ xx
- ☐ xxx
- ☐ Indeterminado porque existe conducción de carrera

19. ¿Qué resultado muestra por pantalla la ejecución del siguiente código que no usa funciones OpenMP suponiendo que OMP_NUM_THREADS=3? 1 punto

```
#pragma omp parallel
{
    #pragma omp critical
    {
        printf("x");
    }
}
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ XXXX
- ☐ x
- ☐ xx
- ☐ xxx

20. Sobre el código que aparece a continuación, ¿qué afirmación es correcta?

1 punto

```
#pragma omp parallel private(sumalocal)
{
    sumalocal=0;
    #pragma omp for
    for (i=0; i<n; i++)
        sumalocal += a[i];
    #pragma omp barrier
    #prgama omp critical
        suma = suma + sumalocal;
    #pragma omp barrier
    #pragma omp single
        printf("La suma es =%d\n", suma);
}
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ El valor de suma que se imprime sería correcto si cambiamos private(sumalocal) por private(sumalocal, suma)
- ☐ Uno de los #pragma omp barrier es innecesario
- ☐ Todas las demás respuestas son incorrectas
- ☐ El valor de suma que se imprime no es siempre correcto

21. Cuando se mide el tiempo de ejecución de un programa mediante la orden del sistema time, la suma de los tiempos de usuario y sistema

1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ Para programas secuenciales, es siempre menor o igual que el tiempo de ejecución
- ☐ Para programas paralelos, es siempre menor o igual que el tiempo de ejecución
- ☐ Es siempre igual que el tiempo de ejecución
- ☐ Es siempre menor o igual que el tiempo de ejecución

22. ¿Para qué sirve la directiva barrier?

1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ Para fijar en el código un punto de sincronización de todas las hebras
- ☐ Para evitar las condiciones de carrera
- ☐ Para proteger el acceso a una variable compartida
- ☐ Para que todas las hebras terminen su ejecución en ese punto

23. ¿Cuáles de las siguientes directivas no incorpora una barrera implícita al final? 1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ atomic
- ☐ parallel
- ☐ for
- ☐ sections

24. ¿Cuántas hebras pueden ejecutar en paralelo el bloque estructurado de una directiva critical en una plataforma con 3 cores en la que se ha fijado la variable de entorno OMP_NUM_THREADS al valor 2? 1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ 3
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 4

25. [Navegación del cuestionario:]

Marca solo un óvalo.

- ☐ Volver al principio para elegir cuestionario por bp
- ☐ bp0 *Salta a la pregunta 2*
- ☐ bp1 *Salta a la pregunta 13*
- ☐ bp2 *Salta a la pregunta 26*
- ☐ bp3 *Salta a la pregunta 38*
- ☐ bp4 *Salta a la pregunta 51*
- ☐ Terminar Cuestionario

bp2

26. Analiza el siguiente código e indica qué nos dirá el compilador referido a 1 punto
las siguientes líneas de código

```
int i, n = 1;  
#pragma omp parallel for default(none) private(i)  
    for (i = 0; i < 5; ++i)  
        n += i;
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ La variable i no puede ser privada
- ☐ La variable n no está especificada
- ☐ La variable n no está especificada como privada
- ☐ Ninguna opción de las anteriores

27. Indica qué valor tendrá la variable ret después de ejecutar la siguiente reducción cuando se ejecuta con 4 hebras 1 punto

```
int i, n = 6, ret = 1;
#pragma omp parallel reduction(+:ret)
for (i=omp_get_thread_num(); i<omp_get_max_threads();
    i+=omp_get_num_threads())
    ret += i;
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ 5
- ☐ 7
- ☐ El valor de ret será indeterminado porque existe una condición de carrera
- ☐ 3

28. Asumiendo que v2 de dimensión N y que todos sus elementos están inicializados a cero, ¿cuál de los siguientes códigos calcula de forma correcta el producto de la matriz m (dimensión NxN) por el vector v1 (dimensión N) paralelizando el bucle que recorre las columnas? 1 punto

```
a) #pragma omp parallel private(j) for(i=0;i<N;i++){
    #pragma omp for
    reduction(+:v2[i])
    for(j=0;j<N;j++){ v2[i] += m[i][j]*v1[j];}
}

b) #pragma omp parallel for private(j)
for(i=0;i<N;i++){
    for(j=0;j<N;j++){ v2[i]
    += m[i][j]*v1[j];}
}

c) #pragma omp parallel private(i,j) for(i=0;i<N;i++){ for(j=0;j<N;j++){ v2[i] +=
m[i][j]*v1[j];} }

d) #pragma omp parallel private(i) for(i=0;i<N;i++){ #pragma omp for reduction(+:v2[i])
for(j=0;j<N;j++){ v2[i] += m[i][j]*v1[j];} }
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ #pragma omp parallel private(j) for(i=0;i<N;i++){
- ☐ b)
- ☐ c)
- ☐ d)

29. ¿Cuál de las siguientes directivas no admite ninguna cláusula?

1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ single
- ☐ parallel
- ☐ Todas las directivas admiten alguna cláusula
- ☐ critical

30. Supongamos una máquina en la que el número de hebras de las que se puede disponer para ejecutar zonas paralelas de código es limitado. En esas condiciones ¿qué valdrá la variable `n` al terminar de ejecutar el siguiente código?

1 punto

```
int n = 1;
#pragma omp parallel for firstprivate(n) lastprivate(n)
    for (int i = 0; i < 5; ++i)
        n += 1;
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ `n` al salir del bucle está indefinido porque es privada
- ☐ Dependerá del número de hebras que lo ejecuten en cada momento
- ☐ 1
- ☐ 5

31. Supongamos una máquina en la que el número de hebras de las que se puede disponer para ejecutar zonas paralelas de código es limitado. En esas condiciones, ¿qué valdrá la variable n al terminar de ejecutar el siguiente código? 1 punto

```
int n = 1;  
#pragma omp parallel for firstprivate(n) lastprivate(n)  
    for (int i = 0; i < 5; ++i)  
        n += i;
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ n al salir del bucle está indefinida porque es privada
- ☐ Dependerá del número de hebras que lo ejecuten en cada momento
- ☐ 1
- ☐ 5

32. ¿Cuál será el valor de n tras ejecutar el siguiente código? 1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ 16
- ☐ 8
- ☐ 2
- ☐ Indeterminado

33. ¿Cuál de los siguientes fragmentos de código paralelo calcula correctamente la sumatoria de los primeros números impares hasta el $N = 1000$? 1 punto

- a) `int sum = 0;
#pragma omp parallel for
for(long i = 1; i < N; i += 2)
sum += i;`
- b) `int sum = 0;
#pragma omp parallel
for(long i = 1; i < N; i += 2)
sum += i;`
- c) `int sum = 0;
#pragma omp parallel sections{
#pragma omp section
for (long i = 1; i < N; i += 4)
sum += i;
#pragma omp section
for (long i = 3; i < N; i += 4)
sum += i;
}`

Marca solo un óvalo.

- ☐ a)
- ☐ b)
- ☐ c)
- ☐ Ninguna respuesta es correcta

34. Indica cual será el valor de la variable n al final de la ejecución del siguiente código 1 punto

```
-  
int n = 0;  
#pragma omp parallel for reduction(*:n)  
for (int i = n; i < size; ++i)  
n += i;
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ Ninguna respuesta es correcta
- ☐ El valor de n será igual a $size - 1$
- ☐ 0
- ☐ Dependerá del valor de la variable $size$

35. ¿Cuánto vale ret al final?

1 punto

```
int i, n = 6; ret = 1;  
#pragma omp parallel reduction(+:ret) private(i)  
for (i=omp_get_thread_num(); i<n; i+=omp_get_num_threads())  
    ret += i;  
return ret;
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ 15
- ☐ 1
- ☐ 16
- ☐ Ninguna de las otras respuestas es correcta

36. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ Las cláusulas ajustan el comportamiento de las directivas
- ☐ Ninguna otra respuesta es correcta
- ☐ Directivas y cláusulas son iguales
- ☐ Las directivas ajustan el comportamiento de las cláusulas

37. [Navegación del cuestionario:]

Marca solo un óvalo.

- ☐ Volver al principio para elegir cuestionario por bp
- ☐ bp0 Salta a la pregunta 2
- ☐ bp1 Salta a la pregunta 13
- ☐ bp2 Salta a la pregunta 26
- ☐ bp3 Salta a la pregunta 38
- ☐ bp4 Salta a la pregunta 51
- ☐ Terminar Cuestionario

bp3

38. ¿Cómo se puede modificar el reparto de iteraciones del bucle de una directiva `#pragma omp for` entre las hebras si usamos la cláusula `schedule(runtime)`? 1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ Usando la variable de retorno `OMP_SCHEDULE` Y la función `omp_set_schedule()`
- ☐ Usando sólo la función `omp_set_schedule()`
- ☐ Usando la variable de entorno `OMP_SCHEDULE` O la función `omp_set_schedule()`
- ☐ Usando sólo la variable de entorno `OMP_SCHEDULE`

39. Las variables de control internas de OpenMP 1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ Sólo se pueden modificar mediante el uso de variables de entorno o en la consola del sistema
- ☐ Las otras respuestas son todas incorrectas
- ☐ Sólo se pueden modificar mediante el uso de las funciones que proporciona el API de OpenMP
- ☐ Pueden ser accedidas directamente por el programador

40. ¿Con cuántas hebras se ejecuta este código si previamente se ha fijado la variable de entorno `OMP_NUM_THREADS=8`? 1 punto

```
omp_set_num_threads(4);  
#pragma omp parallel num_threads(2)  
printf("hello\n");
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ 8
- ☐ 2
- ☐ 1
- ☐ 4

41. ¿Qué código cree mejor para conseguir multiplicar una matriz triangular inferior por un vector? 1 punto
- Int m[N][N],
v[N], r[N] = {0};

Marca solo un óvalo.

- ☐ for(int i=0; i<N; i++) for(int j=i; j<=i; j++) r[i] += m[i][j] * v[j]
- ☐ for(j=0; j<N; j++) for(int i=0; i<N; i++) r[i] += m[i][j] * v[j]
- ☐ for(int i=0; i<N; i++) for(int j=0; j<N; j++) r[i] += m[i][j] * v[j]
- ☐ for(int i=0; i<N; i++) for(int j=0; j<=i; j++) r[i] += m[i][j] * v[j]

42. Las variables de control internas de OpenMP 1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ Pueden ser accedidas directamente por el programador
- ☐ Las otras respuestas son todas incorrectas
- ☐ Sólo se pueden modificar mediante el uso de las funciones que proporciona el API de OpenMP
- ☐ Sólo se pueden modificar mediante el uso de variables de entorno en la consola del sistema

43. Cuando se usa una planificación dynamic de un bucle for en OpenMP, el tamaño del chunk... 1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ Es siempre constante
- ☐ Va decreciendo conforme se van ejecutando las iteraciones del bucle
- ☐ Se adapta dinámicamente en función de la velocidad de cada hebra
- ☐ Siempre debe ser mayor que 1

44. ¿Qué muestra la ejecución del siguiente programa por pantalla suponiendo que se ejecuta en un nodo de ATCgrid?

1 punto

```
int n = (int)(omp_get_max_threads() / 4);  
#pragma omp parallel for num_threads (6) if(n > 6)  
for (int i=0; i<n; i++)  
printf("h: %d ", omp_get_thread_num());
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ h:0
- ☐ las otras respuestas no son correctas
- ☐ h:0 h:0 h:0 h:0 h:0 h:0
- ☐ h:0 h:1 h:2 h:3 h:4 h:5

45. ¿Con cuántas hebras se ejecuta este código si previamente se ha fijado la variable de entorno OMP_NUM_THREADS=8?

1 punto

```
omp_set_num_threads(4);  
#pragma omp parallel num_threads(2)  
printf("hello\n");
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ 8
- ☐ 1
- ☐ 4
- ☐ 2

46. ¿Qué código cree mejor para conseguir multiplicar una matriz triangular superior por un vector?

1 punto

Int m[N][N],

v[N], r[N] = {0};

Marca solo un óvalo.

- ☐ for(int i=0; i<N; i++) for(int j=0; j<N; j++) r[i] += m[i][j] * v[j]
- ☐ for(int i=0; i<N; i++) for(int j=i; j<N; j++) r[i] += m[i][j] * v[j]
- ☐ for(int j=0; j<N; j++) for(int i=0; i<N; i++) r[i] += m[i][j] * v[j]
- ☐ for(int i=0; i<N; i++) for(int j=0; j<=i; j++) r[i] += m[i][j] * v[j]

47. Si le piden que realice un estudio de escalabilidad de un código que calcula el producto de dos matrices 1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ Representaría en una gráfica el tiempo de ejecución en función del tamaño de las matrices
- ☐ Representaría en una gráfica la ganancia en velocidad (o ganancia en prestaciones) en función del número de núcleos
- ☐ No haría nada de lo indicado en el resto de respuestas
- ☐ d) Representaría en una gráfica el tiempo de ejecución en función del número de núcleos

48. ¿Cuál de las siguientes formas es la correcta para fijar a 4 el número de hebras para un programa OpenMP? 1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ En un programa OpenMP, usando la función `omp_set_num_threads(4)` al principio de la función `main`.
- ☐ En un programa OpenMP, usando la función `omp_max_threads(4)` al principio de la función `main`.
- ☐ En la consola del sistema, usando la variable de entorno `export OMP_THREAD_LIMIT=4`
- ☐ En un programa OpenMP, usando la función `omp_num_threads(4)` al principio de la función `main`.

49. En una máquina con 8 cores y tras ejecutar export OMP_NUM_THREADS=4, ¿cuántas iteraciones ejecuta la hebra máster en la región parallel? 1 punto

```
int N = omp_get_max_threads();
omp_set_num_threads(2);
#pragma omp parallel for num_threads(6) if(N>=4) schedule(static)
for (int i=0; i <12 ; i++)
printf(" thread: %d iteración: %d\n", omp_get_thread_num(), i);
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ 6
- ☐ 4
- ☐ 12
- ☐ 2

50. [Navegación del cuestionario:]

Marca solo un óvalo.

- ☐ Volver al principio para elegir cuestionario por bp
- ☐ bp0 *Salta a la pregunta 2*
- ☐ bp1 *Salta a la pregunta 13*
- ☐ bp2 *Salta a la pregunta 26*
- ☐ bp3 *Salta a la pregunta 38*
- ☐ bp4 *Salta a la pregunta 51*
- ☐ Terminar Cuestionario

bp4

51. ¿Cómo cree que se calcularía más rápido la operación “ $a = b * c$ ” suponiendo que el valor de c es 5?

0 puntos

Marca solo un óvalo.

- ☐ $a = c * b;$
- ☐ $a = b * c;$
- ☐ $a = b + (b << 2);$
- ☐ $a = b + b + b + b + b;$

52. Dado el siguiente código y suponiendo el vector v inicializado, ¿qué opción es verdadera?

1 punto

```
for(int i = 0; i < 1000; ++i)
{
    if ((v[i] % 3) == 0)
        foo(v[i]);
    else
        switch((v[i] % 3))
        {
            case 1: foo(v[i] + 2); break;
            case 2: foo(v[i] + 1); break;
        }
}
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ Los valores contenidos en v no afectan a la velocidad de ejecución
- ☐ La ejecución finaliza antes si v contiene muchos múltiplos de 3
- ☐ Sólo el desarrollo de bucle puede servir para optimizar el código
- ☐ La ejecución finaliza antes si v no contiene ningún múltiplo de 3

53. ¿Cuál de las siguientes formas de implementar el mismo algoritmo cree más rápida? 1 punto

```
const int N = 5000; REP = 40000;
int R[REP + 1];
struct S { int a, b; } s[N];
```

Marca solo un óvalo.

```
for ( int ii = 1; ii <= REP ; ++ ii )
{
    int X1 = 0 , X2 = 0;
    for ( int i = 0; i < N ; ++ i )
        X1 += 2 * s [ i ]. a + ii;
    for ( int i = 0; i < N ; ++ i )
        X2 += 3 * s [ i ]. b - ii;
    if ( X1 < X2 )
        R [ ii ] = X1;
    else
        R [ ii ] = X2;
}
```

☐ a)

```
for ( int ii = 1; ii <= REP ; ++ ii )
{
    int x1 = 0 , x2 = 0;
    for ( int i = 0; i < N ; ++ i )
    {
        x1 += 2 * s [ i ]. a + ii;
        x2 += 3 * s [ i ]. b - ii;
    }
    R [ ii ] = std :: min ( x1 , x2 );
}
```

☐ b)

```
struct { int x1 , x2; } x[N];

for ( int i = 0; i < N ; ++ i )
{
    x [ i ]. x1 = 2 * s [ i ]. a ;
    x [ i ]. x2 = 3 * s [ i ]. b ;
}

for ( int ii = 1; ii <= REP ; ++ ii )
{
    int x1 = 0 , x2 = 0;
    for ( int i = 0; i < N ; ++ i )
    {
        x1 += x [ i ]. x1 + ii ;
        x2 += x [ i ]. x2 - ii ;
    }
    R [ ii ] = std :: min ( x1 , x2 ) ;
}
```

☐ c)

```
int sa = 0 , sb = 0;
for (int i = 0; i < N ; ++ i)
{
    sa += s [i]. a;
    sb += s [i]. b;
}
sa *= 2;
sb *= 3;
for (int ii = 1; ii <= REP ; ++ ii)
    R[ii] = std :: min (sa + N * ii , sb - N * ii);
```

☐ d)

54. ¿Cuál de las siguientes versiones de una función que multiplica un entero por 6 cree que se obtendrá al compilar con optimización en espacio (-Os)? 1 punto

```
int f(int x)
{
    return x * 6;
}
```

Marca solo un óvalo.

```
0x401116 <+0>: imul    $0x6,%edi,%eax
0x401119 <+3>: retq
```

☐ a) Ninguna es correcta

☐ b)

```
0x401106 <+0>: lea    (%rdi,%rdi,2),%eax
0x401109 <+3>: add    %eax,%eax
0x40110b <+5>: retq
```

```
0x401106 <+0>: push    %rbp
0x401107 <+1>: mov     %rsp,%rbp
0x40110a <+4>: mov     %edi,-0x4(%rbp)
0x40110d <+7>: mov     -0x4(%rbp),%edx
0x401110 <+10>: mov     %edx,%eax
0x401112 <+12>: add     %eax,%eax
0x401114 <+14>: add     %edx,%eax
0x401116 <+16>: add     %eax,%eax
0x401118 <+18>: pop     %rbp
0x401119 <+19>: retq
```

☐ c)

☐ d)

55. ¿Qué forma de ordenar las opciones case que aparecen en una sentencia switch ofrece mejores prestaciones?

1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ deben aparecer primero las opciones que tengan una mayor probabilidad de ser ciertas
- ☐ el orden de aparición es indiferente
- ☐ deben aparecer primero las opciones que contengan un mayor número de instrucciones
- ☐ deben aparecer primero las opciones que contengan un menor número de instrucciones

56. ¿Cómo ordenaría los índices del siguiente algoritmo de multiplicación de matrices? `int a[100][100], b[100][100], c[100][100];`

1 punto

```
a) for (int i = 0; i < 100; ++i)
    for (int k = 0; k < 100; ++k)
        for(int j = 0; j < 100; ++j)
            a[i][j] += b[i][k] * c[k][j];

b) for (int j = 0; j < 100; ++j)
    for (int i = 0; i < 100; ++i)
        for(int k = 0; k < 100; ++k)
            a[i][j] += b[i][k] * c[k][j];

c) for (int i = 0; i < 100; ++i)
    for (int j = 0; j < 100; ++j)
        for(int k = 0; k < 100; ++k)
            a[i][j] += b[i][k] * c[k][j];

d) for (int k = 0; k < 100; ++k)
    for (int j = 0; j < 100; ++j)
        for(int i = 0; i < 100; ++i)
            a[i][j] += b[i][k] * c[k][j];
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ a)
- ☐ b)
- ☐ c)
- ☐ d)

57. ¿Cuál cree que es la implementación óptima del siguiente algoritmo?

1 punto

```
int f(int n)
{
    int s = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i)
        s += i % 5 + 1;
    return s;
}
```

```
a) f(int):
    leal    0(,%rdi,4), %eax
    ret

b) f(int):
    xorl    %ecx, %ecx
    xorl    %r8d, %r8d
    movl    $5, %esi
.L3:
    cmpl    %edi, %ecx
    jge     .L1
    movl    %ecx, %eax
    incl    %ecx
    cltd
    idivl    %esi
    leal    1(%r8,%rdx), %r8d
    jmp     .L3
.L1:
    movl    %r8d, %eax
    ret

c) f(int):
    leal    (%rdi,%rdi,2), %eax
    ret
```

Marca solo un óvalo.

- ☐ a)
- ☐ b)
- ☐ c)
- ☐ Ninguna es correcta

58. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

1 punto

Marca solo un óvalo.

- ☐ Hay optimizaciones que son aplicables a cualquier procesador
- ☐ Ninguna otra respuesta es correcta
- ☐ El proceso de optimización se debe realizar siempre el final del desarrollo de la aplicación
- ☐ La optimización de código siempre debe realizarse en lenguaje ensamblador

59. [Navegación del cuestionario:]

Marca solo un óvalo.

- ☐ Volver al principio para elegir cuestionario por bp
- ☐ bp0 *Salta a la pregunta 2*
- ☐ bp1 *Salta a la pregunta 13*
- ☐ bp2 *Salta a la pregunta 26*
- ☐ bp3 *Salta a la pregunta 38*
- ☐ bp4 *Salta a la pregunta 51*
- ☐ Terminar Cuestionario

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios